

導體

15-1 靜電平衡

• 對於導體

- (1)- 內面 $E = 0$
- (2)- 表面 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- (3)- 導體是等勢體，表面是等勢面，但場強并非處處相等
- (4)- 導體表面曲率越大,電荷密度越大(端放電)
- (5)- 靜電屏蔽

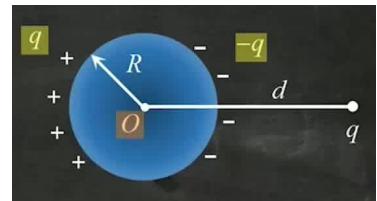
• 對於非導體

- (1)- 內面 $E \neq 0$
- (2)- 表面 $E = ?$

例題:一個半徑為 R 的金屬球體是一個等勢體，其中電勢 $V=100V$ ，則球心處的場強大小。

因為是導體，球心處 $E=0$

例題:如圖一個帶電的 q 放在一個半徑為 R 的不帶電導體球旁邊(距離為 d)，設零點為無窮遠，求 O 點的 E 和 V 。



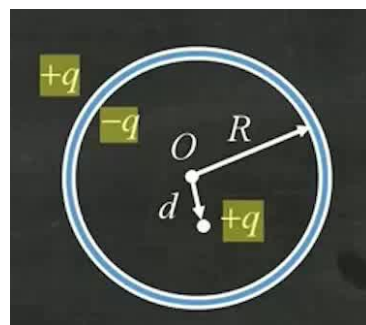
d 帶正 $\Rightarrow$ 給球的右邊帶負電 $\Rightarrow$ 球左邊帶正

$$\text{點電荷: } V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$\text{球: } V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow Q = q - q = 0 \Rightarrow V_1 = 0$$

$$E = 0, V = V_1 + V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

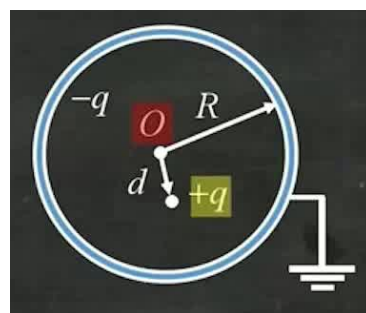
例題:一個帶電的球殼半徑為 R 在球殼內帶有一點電荷為 q (距離球心為 d) 則球心電勢為?



$+q \rightarrow$ 球內 $-q \rightarrow$ 球外 $+q$

$$V_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

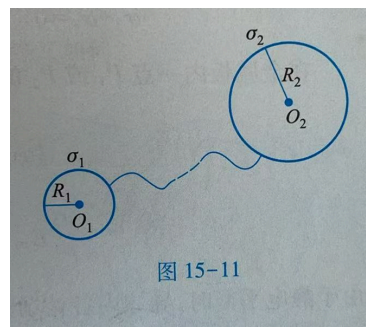
用導線把球殼接地後，再把地線撤銷，選無窮遠為電勢零點，則球心 O 電勢為?



$+q \rightarrow$ 球內 $-q \rightarrow$ 球外 $= 0$ (接地了)

$$V_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)$$

例題:設有兩個半徑為 R_1 和 R_2 的金屬球，它們周圍無其他帶電體或導體，它們之間相距非常遠。今用一條細導線相連，若給它上一點電荷，求它們表面電荷面密度比。



面上的電荷密度是:

$$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$$
$$\Rightarrow \sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2} \quad , \quad \sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi R_2^2}$$

那麼面電荷密度比為：

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2^2 q_1}{R_1^2 q_2}$$

因為兩球是相連的，那麼電勢必相等

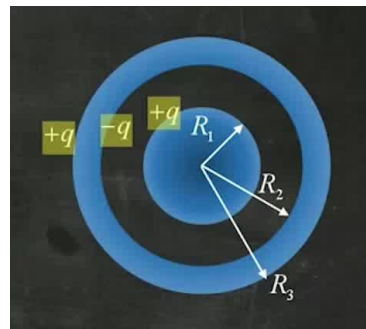
$$U_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} \quad ,$$

15-2 導體中的電場和電勢

帶電球殼電勢分布：

$$\begin{cases} V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & r < R \\ V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

例題：有一個外半徑為 R_3 ，內半徑為 R_2 的金屬球殼，在球殼裏面放一個半徑為 R_1 的球體，球體帶有 $+q$ 的電荷。

 $+q \rightarrow -q \rightarrow +q$

$$\text{電場 } \oint \vec{E} d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{內}} \Rightarrow E = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- $r < R_1 : \Sigma q = 0 \Rightarrow E_1 = 0$
- $R_1 < r < R_2 : \Sigma q = q \Rightarrow E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- $R_2 < r < R_3 : \Sigma q = q - q = 0 \Rightarrow E_3 = 0$
- $R_3 < r : \Sigma q = q - q + q = q \Rightarrow E_4 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

電勢分布：

- $r < R_1 : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$
- $R_1 < r < R_2 : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$
- $R_2 < r < R_3 : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$
- $R_3 < r : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

15-3 電容器